



Universidade Estadual de Maringá (UEM)

Departamento de Informática (DIN)

Hardware

AULA 02

Prof. Zaqueu Sampaio
zssilva2@uem.br

ELEMENTOS



- Os 3 principais elementos dos sistemas de computação são:
 - **Hardware;**
 - Software;
 - Peopleware.

ELEMENTOS



- **HARDWARE:**

- É a parte física do sistema de computação (Ex.: placa mãe, processador, memória RAM, HD...)

2 PARTES DO SISTEMA DE HARDWARE:

Sistema Central:

- Unidade Central de Processamento;
- Memória Principal;
- Suas interconexões.

Periféricos:

- Entrada;
- Saída;
- Armazenamento;
- Suas interconexões.

ELEMENTOS



- **SOFTWARE:**

- **É a parte lógica do sistema de computação (Ex.: Windows, Word, Excel ...)** ;
- Programas presentes no sistema de computação;
- Todo software é composto por uma **sequência de instruções**.

PEOPLEWARE:

- **SÃO OS USUÁRIOS:** pessoas que, de alguma forma, utilizam um sistema computacional.



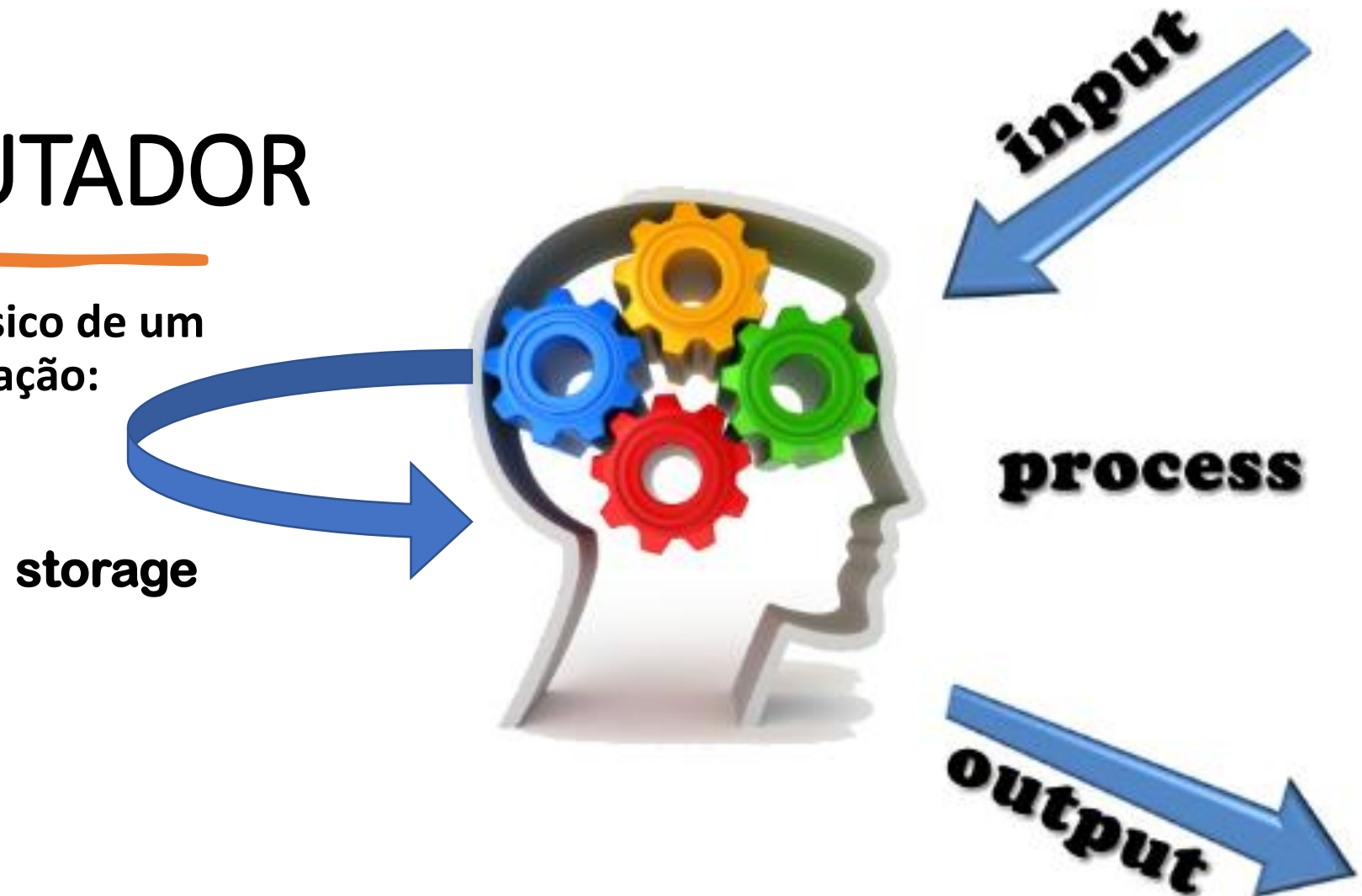
O COMPUTADOR



- **UM COMPUTADOR DIGITAL CONSISTE EM UM SISTEMA INTERLIGADO DE:**
 - **PROCESSADORES;**
 - **MEMÓRIAS;**
 - **DISPOSITIVOS DE ENTRADA/SAÍDA (I/O).**

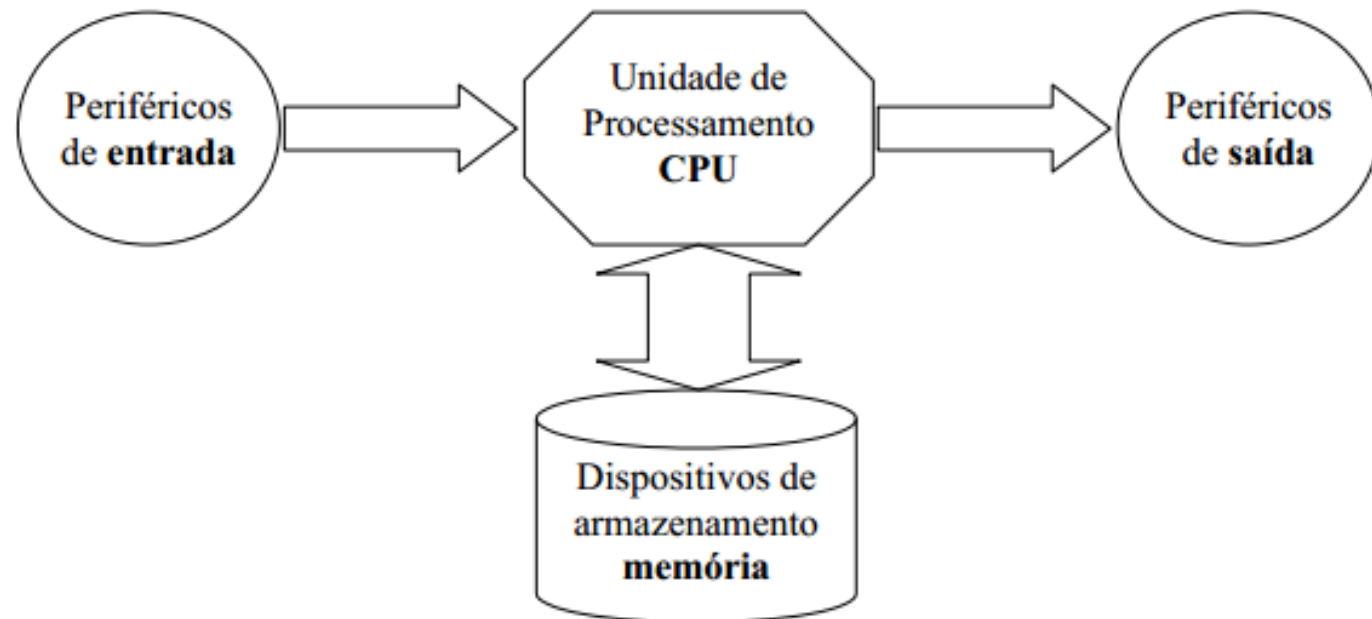
O COMPUTADOR

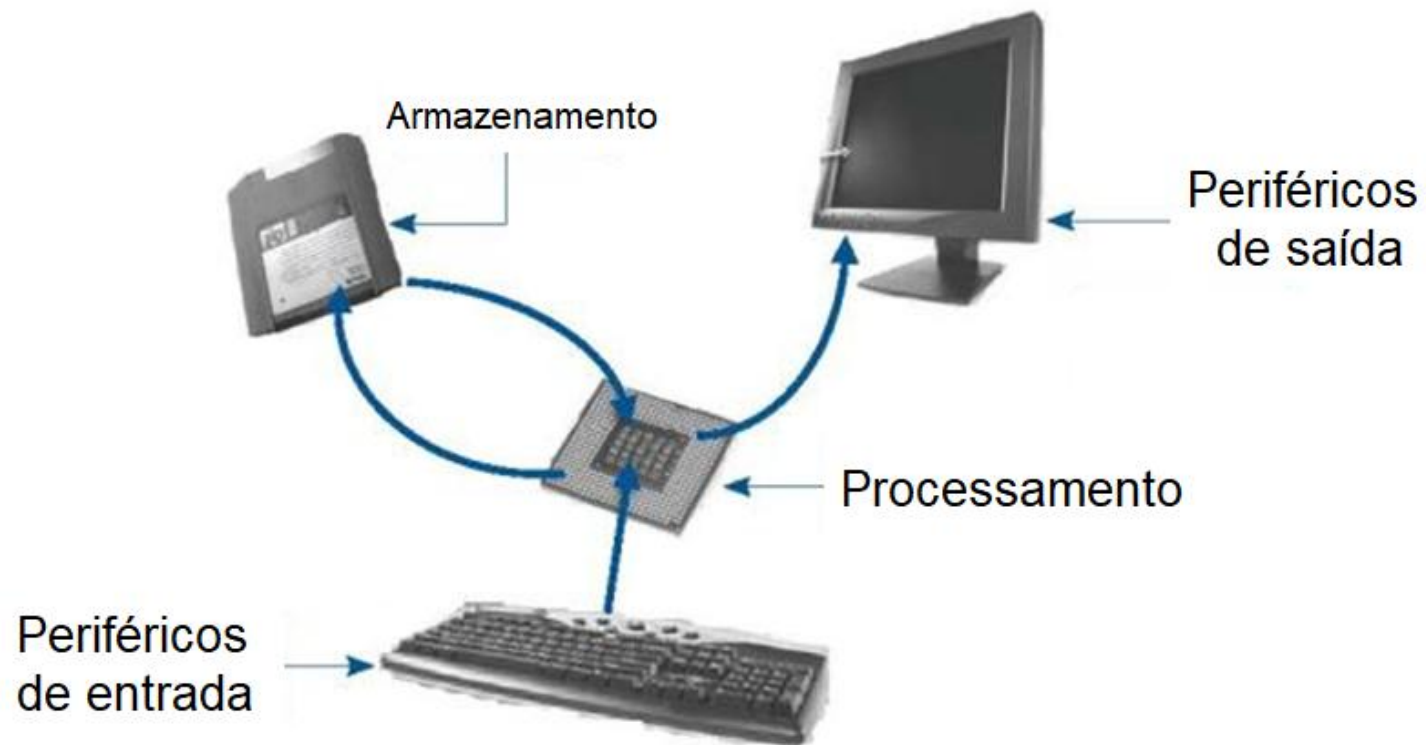
Funcionamento básico de um sistema de computação:



O COMPUTADOR

Funcionamento básico de um sistema de computação:





O COMPUTADOR

O COMPUTADOR



Os dispositivos ou periféricos de entrada/saída (I/O) são responsáveis pela comunicação do computador com o ambiente externo e são classificados pelo fluxo do dado, entre ambiente externo – computador.

Periféricos de entrada



Permitem que dados e programas sejam fornecidos ao computador

Exemplo de periféricos de entrada:

- Mouse;
- Teclado;
- Microfone;
- Outros (quais?).

Periféricos de saída



Disponibilizam informações processadas ou armazenadas em um computador.

Exemplo de periféricos de saída:

- Monitor;
- Caixa de som;
- Impressora;
- Outros (quais?).

Periféricos de entrada e saída



- Alguns dispositivos funcionam como dispositivos **de entrada e de saída**. Esses dispositivos possuem unidades de armazenamento e unidades de entrada e saída para transferência de dados.

Interface



- Um computador pode utilizar diferentes tecnologias para transmitir e receber dados de outros dispositivos.
- **Estes pontos de conexão/acesso são denominados portas ou interfaces.**
- Uma interface é um dispositivo responsável por controlar a troca de dados entre o computador e outros dispositivos.

Interface



Os diferentes tipos de interfaces são agrupados em:

- Interfaces de PROPÓSITO ESPECIAL
- Interfaces de PROPÓSITO GERAL
- Interfaces de MÚLTIPLOS PROPÓSITOS



Interfaces de propósito especial

Podem ser utilizadas apenas para um dispositivo específico.



Interfaces de propósito geral

- Representadas pelos slots (encaixes) na placa-mãe do computador.
- Podem ser utilizadas para conectar diferentes dispositivos.
- **Exemplos:** slots ISA, AGP, PCI, PCI-X, AMR.



Interfaces de múltiplos propósitos

Podem ser utilizadas por diversos dispositivos.

Exemplos: portas Universal Serial Bus (**USB**)

- High Performance Serial Bus (HPSB) e
- High Definition Multimedia Interface (HDMI).

O COMPUTADOR

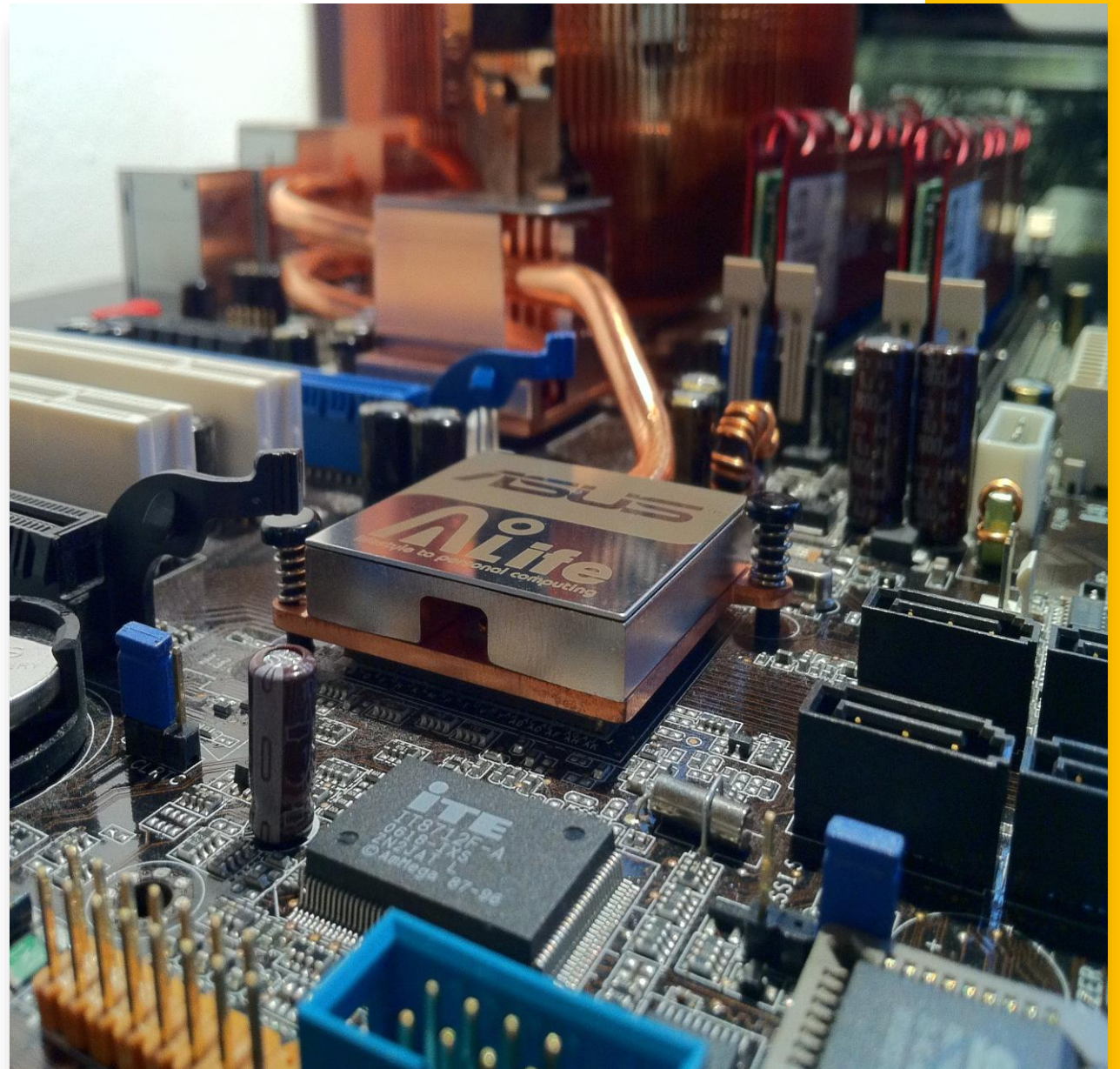


Basicamente um computador desempenha **quatro** funções:

- 1 - Processamento** de Dados;
- 2 - Armazenamento** de Dados;
- 3 - Movimentação** de Dados;
- 4 - Controle.**

HARDWARE

Esses dispositivos influenciam nas *possibilidades* de **PROCESSAMENTO**, bem como nas *restrições* de **ARMAZENAMENTO** e **ENTRADA/SAÍDA** de dados.





HARDWARE

Os dispositivos físicos são conhecidos como o **hardware** do sistema computacional e **influenciam** nas possibilidades de **processamento**, bem como nas restrições de **armazenamento** e I/O de dados

O hardware de um computador combina:

- **Dispositivos eletrônicos** (processador, memória, placa de vídeo, etc) e;
- **Componentes mecânicos** (teclado, impressora, unidade de leitura de discos).

OS PRINCIPAIS COMPONENTES DE UM COMPUTADOR SÃO:



- 1: UCP – Unidade Central de Processamento;**
- 2: Unidade de Memória;**
- 3: Dispositivos de Entrada e Saída**



UNIDADES BÁSICAS – CPU (UCP)



O processador (CPU) é a **parte principal** do computador;



O COMPUTADOR

UNIDADE DE PROCESSAMENTO:

- Intel Core i7;
- ARM Cortex A9;
- Intel Xeon Gold;
- AMD Ryzen;
- AMD Epyc 7532;
- outros.


[Início](#) [Hardware](#) [Processadores](#)

PROCESSADOR AMD RYZEN THREADRIPPER 3990X OEM SEM CAIXA - 64 CORES E 128 THREADS

[Frete Grátis](#)

Código: 100-100000163WOF

Marca: AMD

R\$ 64.499,99

R\$ 44.999,99

até 12x de R\$ 3.749,99 sem juros

ou **R\$ 39.149,99** via Boleto Bancário

Economize: R\$ 19500,00

1 + -

COMPRAR

Disponibilidade: **30 dias úteis**



Parcelas ▾

1x de R\$ 44.999,99 sem juros

2x de R\$ 22.499,99 sem juros

3x de R\$ 14.999,99 sem juros

7x de R\$ 6.428,57 sem juros

8x de R\$ 5.624,99 sem juros

9x de R\$ 4.999,99 sem juros

10x de R\$ 4.499,99 sem juros

11x de R\$ 4.090,90 sem juros

12x de R\$ 3.749,99 sem juros

Este site utiliza cookies e tecnologias para reconhecer seus visitantes. Os dados capturados são usados para exibição e envio de conteúdos personalizados. Ao continuar navegando, você concorda com estas condições e caso não esteja de acordo, clique aqui.

OK



Boleto

R\$ 39.149.99

Processador AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX (96 núcleos/ 192 threads) - 100-100000884WOF

Processador AMD Ryzen Threadripper PRO, modelo 7995WX (96 núcleos), 2,5GHz (@ 5,1GHz c/ Max Boost), 384MB cache L3, TDP 350W, socket sTR5.



Cod. 127093

☆☆☆☆☆ (Avalie agora!)

Vendido e entregue por **WZ**

POR: **R\$ 85.999,99**

no pix já com 15% de desconto

ou R\$ 101.176,46

em até 10x de R\$ 10.117,64 sem juros

 **COMPRAR**

Opções de Parcelamento:

1X de R\$ 95.105,87 com **6% de desconto**

2X de R\$ 48.058,82 com **5% de desconto**

3X de R\$ 32.207,84 com **4.5% de desconto**

[Ver mais opções de parcelamento](#)



Calcular o Frete

Digite seu CEP

CALCULAR

[Não sei meu CEP](#)

Preços e formas de pagamento válidos apenas para o website. Consulte condições nas lojas.



O processador quântico Majorana 1 da Microsoft é avaliado em mais de **US\$ 5 bi**

UNIDADES BÁSICAS – CPU (UCP)



Qual a sua função?

A função da CPU é *coordenar, controlar* e *processar* as principais operações do sistema.



UNIDADES BÁSICAS – CPU (**UCP**)



É responsável por
processar e *executar*
instruções recebidas
ou armazenadas na
memória;



UNIDADES BÁSICAS - ULA

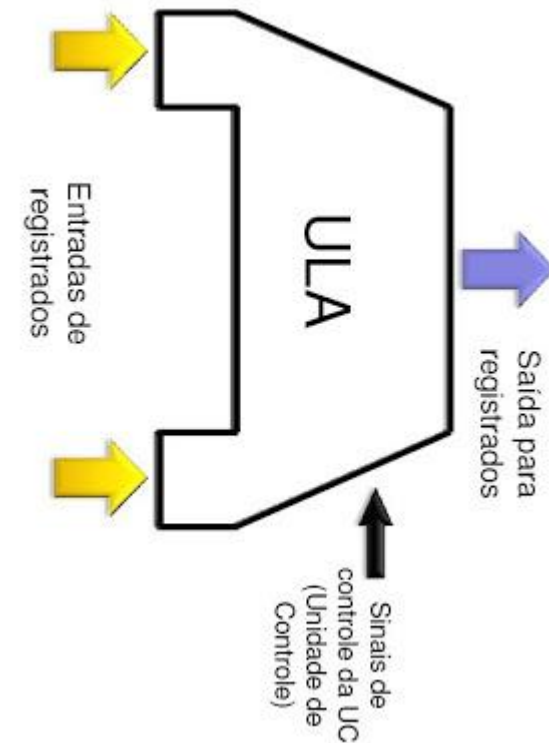


A CPU É FORMADA POR DOIS MÓDULOS PRINCIPAIS:

1

Unidade Lógica e Aritmética (ULA):

- Realiza cálculos reais; ou
- Cálculos para o processamento de dados;



UNIDADES BÁSICAS - UC



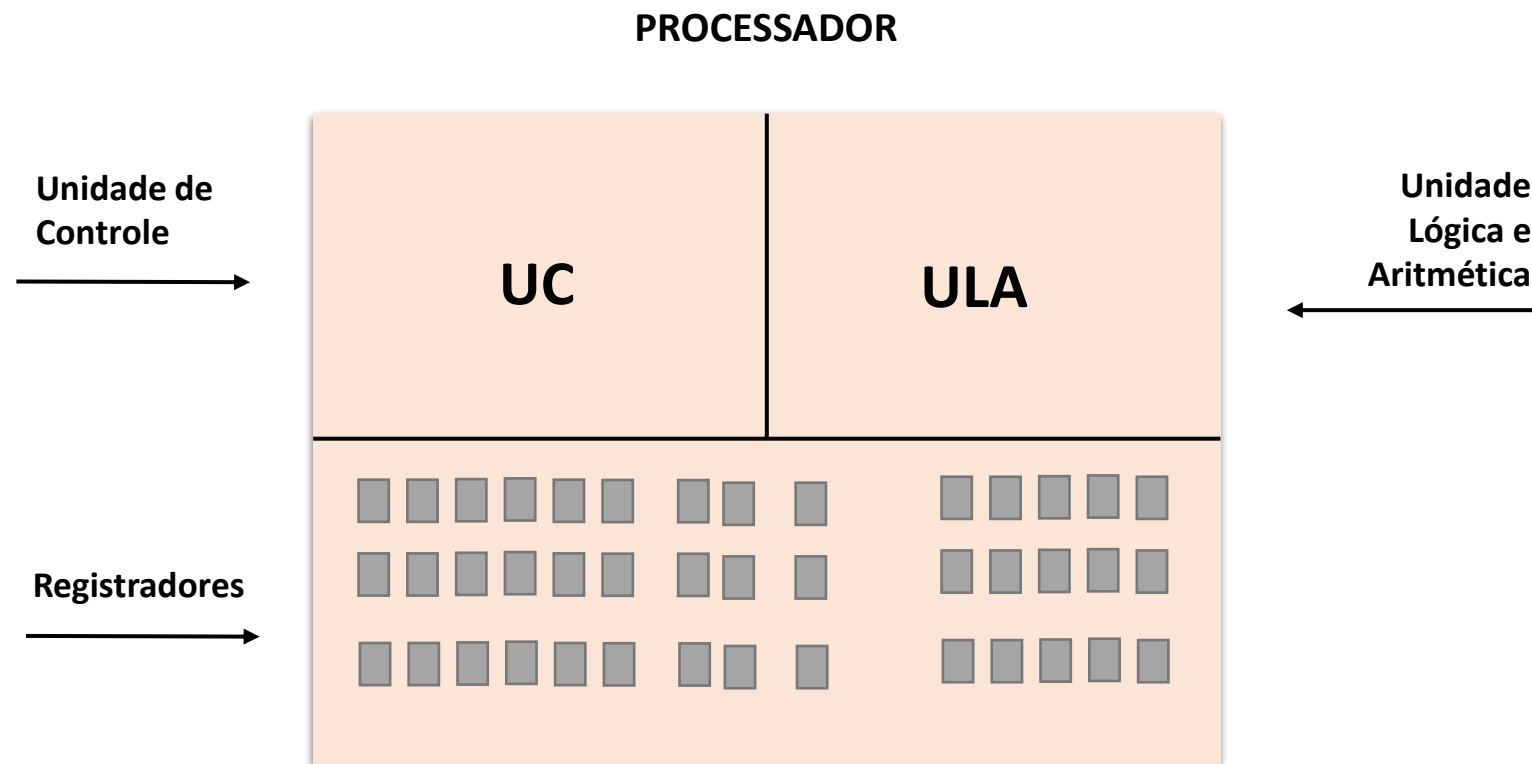
A CPU É FORMADA POR DOIS MÓDULOS PRINCIPAIS:

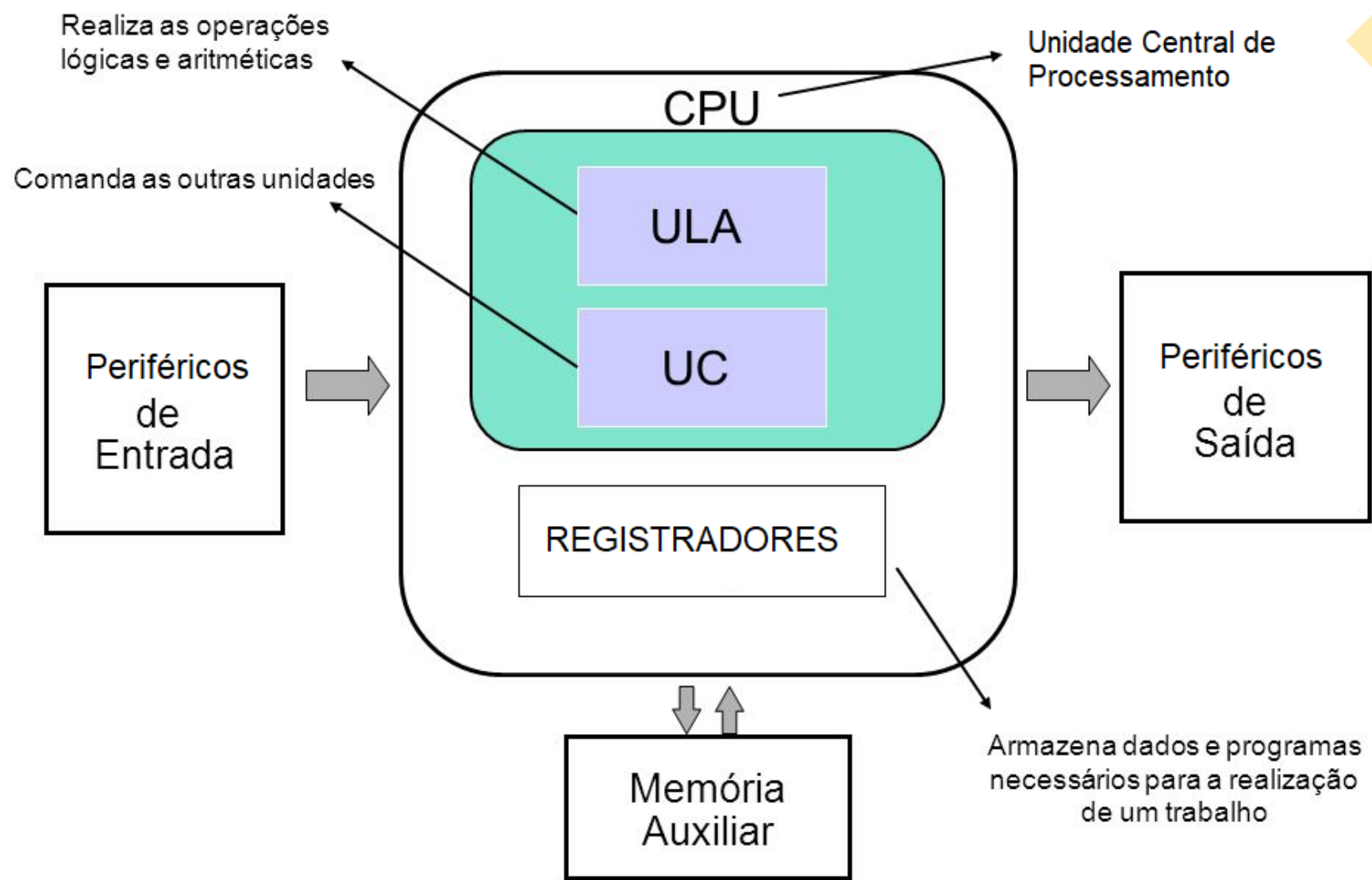
2

Unidade de Controle (UC):

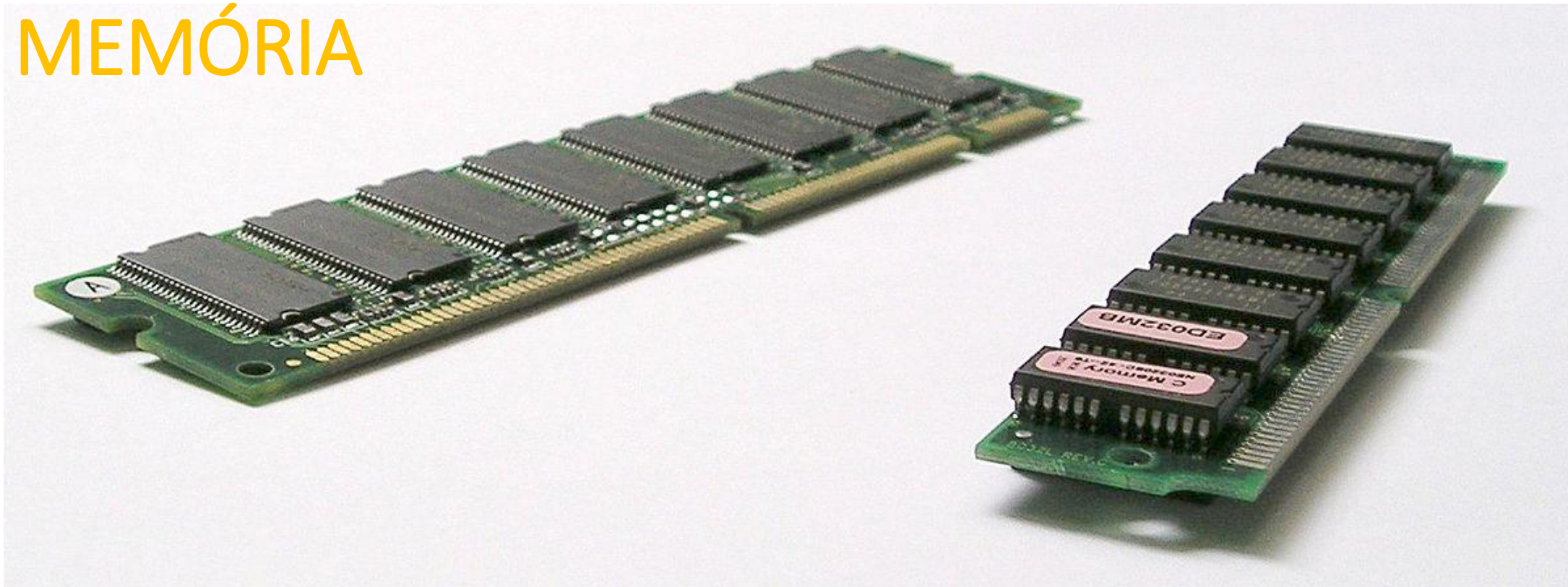
- Controla o movimento de dados e de instruções (dentro e fora da CPU);
- Controla a operação da ULA.

Estrutura interna básica de uma UC:





MEMÓRIA



Memória é o dispositivo que **armazena e gerencia** os dados utilizados por um computador.

Os computadores atuais armazenam informações em sua memória de forma digital.

UNIDADES BÁSICAS

MEMÓRIA



- Para facilitar operações sobre dados que estão ou serão armazenados, a memória de um computador é dividida em pequenas posições, denominadas *palavras*.
- Cada palavra possui um endereço único, utilizado para localização.

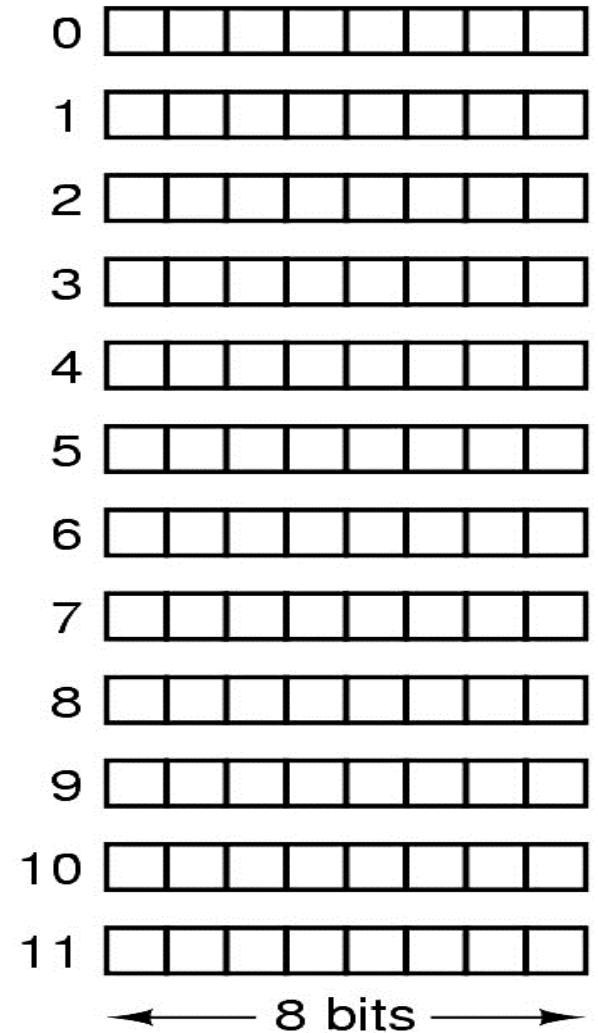
UNIDADES BÁSICAS

MEMÓRIA



✓ 12 palavras de memória de 8 bits.

OBS: 8 Bits = 1 Byte



A cartoon illustration of a human head in profile, facing right. The head is divided into various colored regions, each labeled with a personality trait or quality. The regions include: FIRMNESS, HOPE, SPIRIT, HUMAN NATURE, COMPARATIVENESS, INDIVIDUALITY, LOCALITY, PERCEPTIVES, COLOR, ORDER, CALCULATION, LANGUAGE, ALIMENTIVENESS, DESTRUCTIVENESS, COMBATIVENESS, SECRETIVENESS, CAUTIOUSNESS, APPROPRIATENESS, SUBTLENESS, FRIENDSHIP, CONJUGALITY, DOMESTIC, and COMMUNITY. A blue sticky note is stuck to the forehead area, reading "Don't Forget" in handwritten text.

Departamento de Informática - Prof. Zaqueu Sampaio



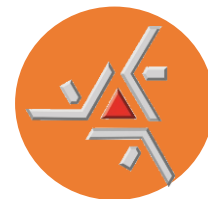
Medidas (Múltiplos)

A base "2" surge devido ao sistema binário

8 bits	(2^0)	1 byte (B)
1.024 bytes	(2^{10})	1 kilobyte (KB)
1.024 kilobytes	(2^{20})	1 megabyte (MB)
1.024 megabytes	(2^{30})	1 gigabyte (GB)
1.024 gigabytes	(2^{40})	1 terabyte (TB)
1.024 terabytes	(2^{50})	1 petabyte (PB)
1.024 petabytes	(2^{60})	1 exabyte (EB)
1.024 exabytes	(2^{70})	1 zettabyte (ZB)
1.024 zettabytes	(2^{80})	1 yottabyte (YB)

UNIDADES BÁSICAS

MEMÓRIA



A memória do computador é dividida em **camadas**.

Cada camada tem características físicas e funcionais distintas.

Esta distinção está expressa nos diferentes **tipos de memória**



UNIDADES BÁSICAS - MEMÓRIA

- REGISTRADORES
- MEMÓRIA CACHE
- MEMÓRIA PRINCIPAL
- MEMÓRIA AUXILIAR

MEMÓRIA

REGISTRADORES

- Estão localizados dentro da CPU;
- Tamanho muito limitado (alguns bytes);
- Utilizadas para guardar informações de controle da CPU e resultados intermediários de operações aritméticas simples;

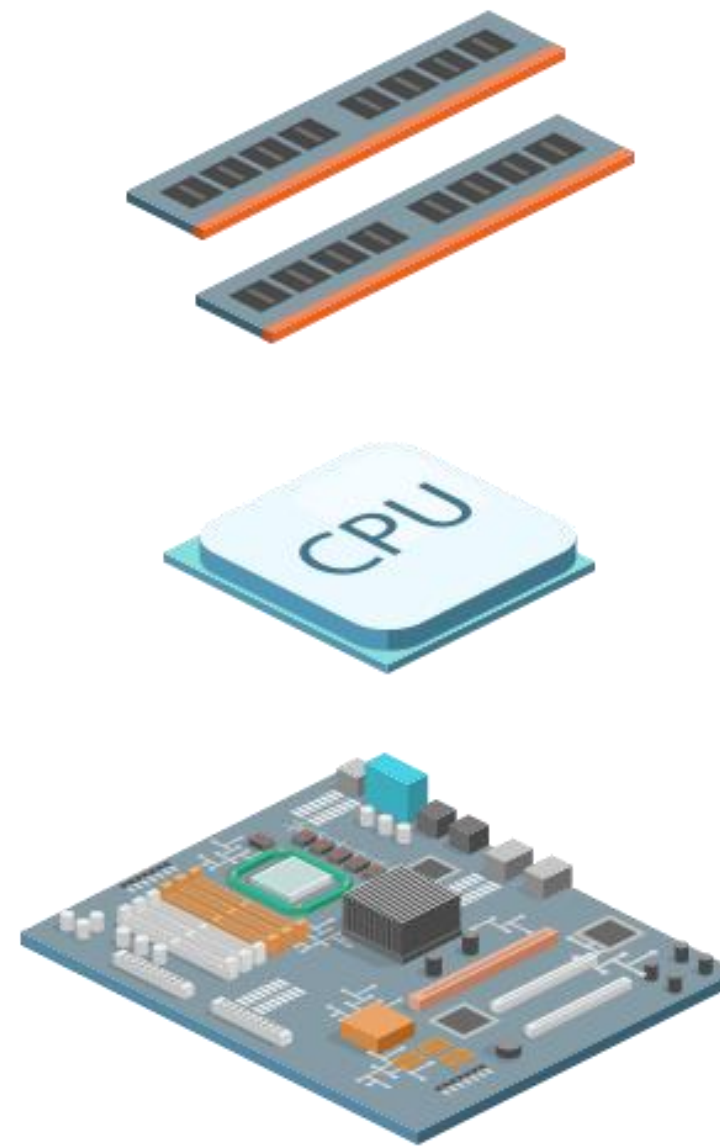


Imagem: <https://www.primeinf.com.br/wp-content/uploads/2019/05/memoria-de-alto-desempenho-hierarquia.png>

MEMÓRIA CACHE

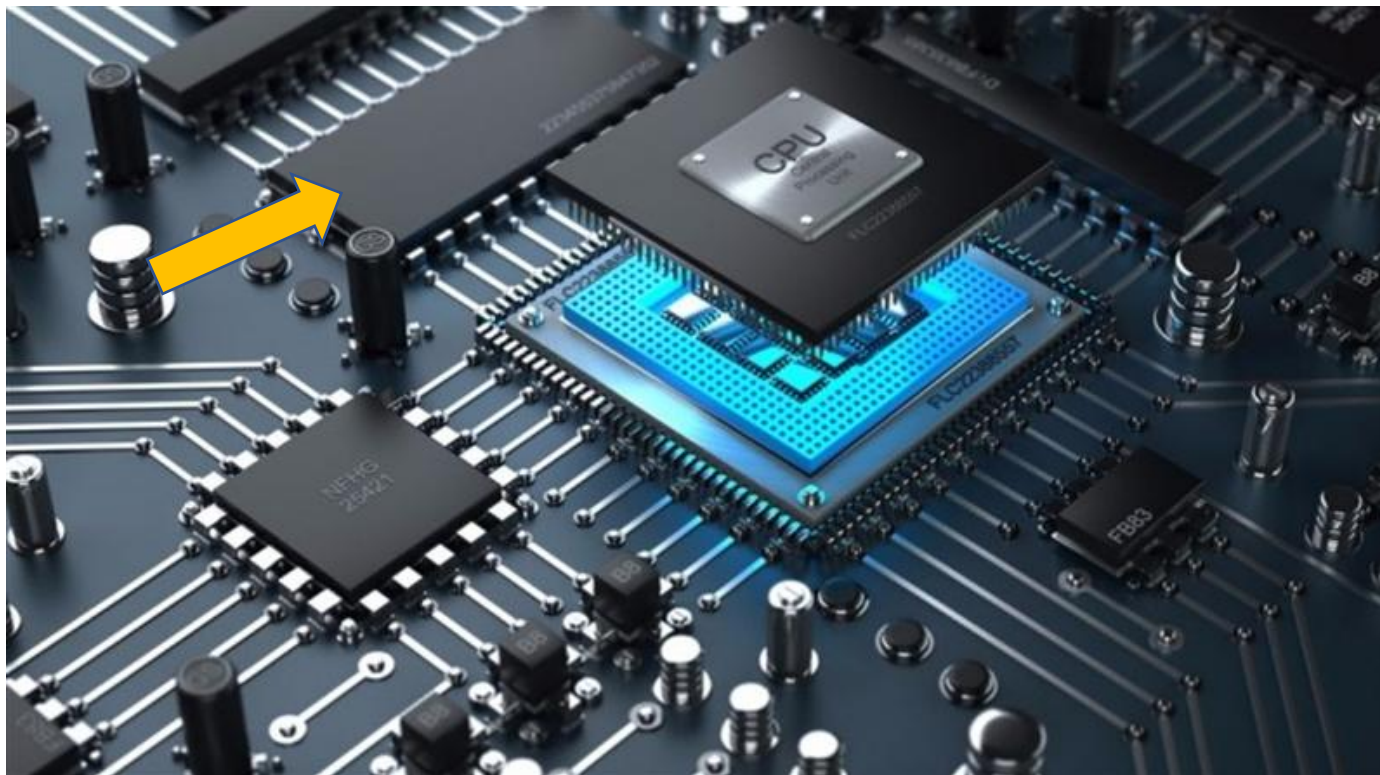


Imagem: <https://www.cevrekmuhendis.com/wp-content/uploads/2018/09/cpu-800x445.jpg>

- Também conhecida como cache RAM, armazena **dados utilizados com maior frequência** em um dado processamento.
- Também está situada próxima ao processador para permitir que os dados sejam acessados com maior rapidez.

MEMÓRIA PRINCIPAL

Armazena dados que não cabem na memória cache e não são necessários ao processamento de forma imediata.

Comparada a memória cache, as memórias principais são lentas, porém são mais baratas e têm maior capacidade de armazenamento.



Imagem: <https://matron.vexing.com.br/arquivos/ds/156684-1000-1000/Memoria RAM Corsair 8Gb Kit 2x 4Gb DDR3 zoom.jpg>

RAM e ROM

RAM:

- ✓ Memória de Acesso Aleatório;
- ✓ O tempo de escrita e leitura são extremamente rápidos;
- ✓ Armazena as instruções e os dados de programas;
- ✓ Tamanho intermediário (dezenas de Gigabytes);

RAM e ROM

ROM:

- ✓ Memória Somente de Leitura;
- ✓ As informações são gravadas no momento da fabricação;
- ✓ Depois de gravadas as informações não podem ser modificadas;
- ✓ Normalmente contém dados necessários para o funcionamento.

Exemplos de memória secundária



Também conhecidas como **memórias secundárias**, são utilizadas para o armazenamento de dados que não cabem na memória principal.

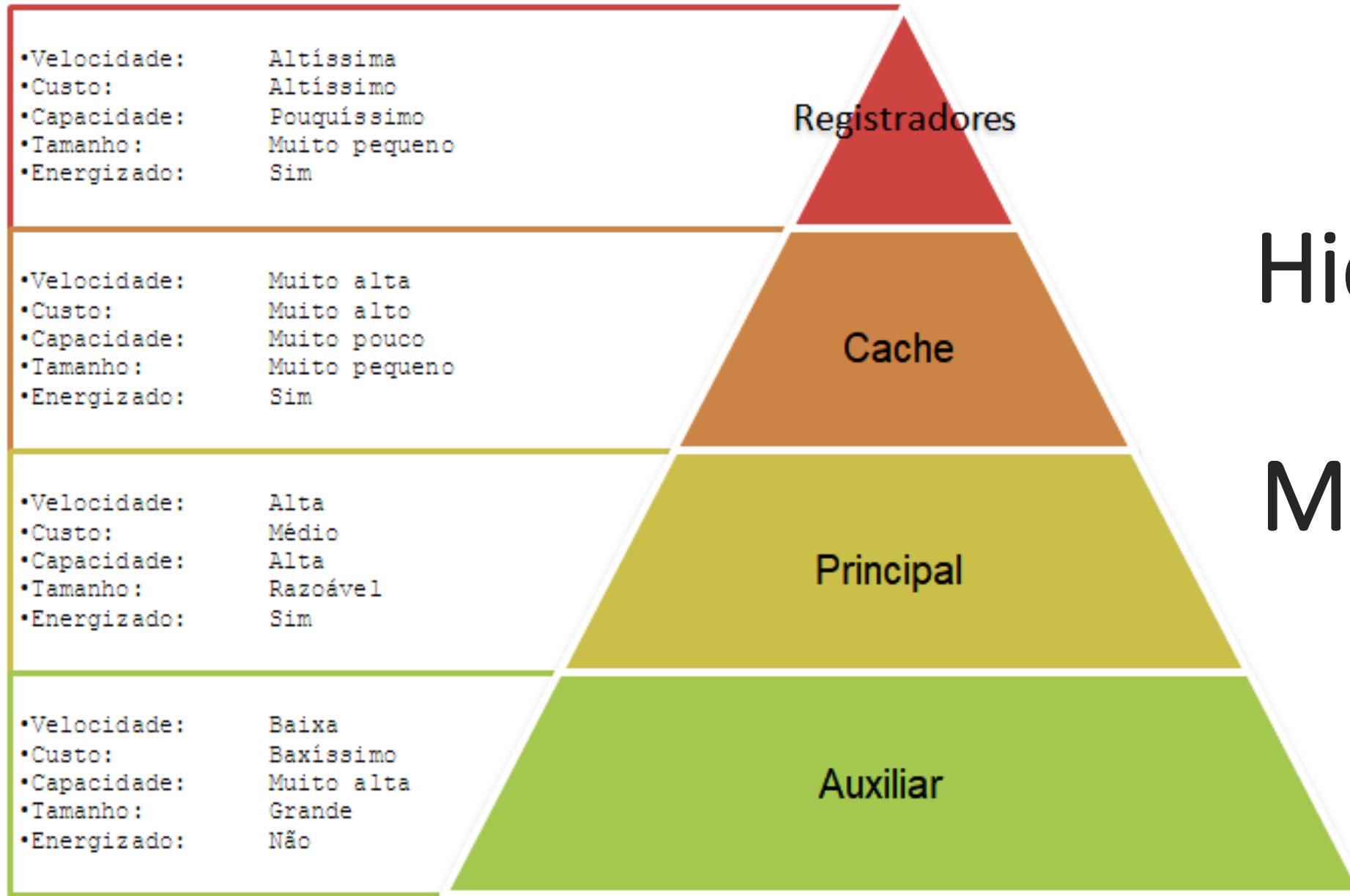
MEMÓRIA AUXILIAR

MEMÓRIA AUXILIAR

Quando comparadas com a memória principal, as memórias secundárias são **mais lentas**, **mais baratas** e possuem **maior capacidade** de armazenamento.



Hierarquia das Memórias



Discussão

- Dúvidas?



Bibliografia



- Ascencio, A. P. G.; Campos, E. A. V. **Fundamentos da Programação de Computadores**. 2ª. edição, Editora Pearson, 2011.
- FARRER, HARRY, *et al.* **Programação Estruturada de Computadores: Algoritmos Estruturados**. Guanabara Dois – Rio de Janeiro, 1986.
- GUIMARÃES, A. M. e LAGES, N.A.C., “**Algoritmos e Estrutura de Dados**”, Livros Técnicos e Científicos – Rio de Janeiro, 1985.
- TREMBLAY, Jean-Paul e Bunt, Richard B. “**Ciência dos Computadores: Uma Abordagem Algorítmica**”. Mcgraw-Hill, São Paulo, 1981.
- WIRTH, Niklaus. “**Algorithms + Data Structures = Programs**”. Prentice-Hall, New Jersey, 1976.



Exercício 1

1. Os computadores atuais são baseados na arquitetura de Von Neumann, que fundamentou sua arquitetura em três conceitos principais. Quais são eles?
2. Um sistema de computação é formado por três elementos principais, são eles: Hardware, Software e Peopleware. Baseado na aula e no material de apoio, com suas palavras, conceitue esses três elementos.
3. Com base na aula e no material de apoio, Complete:
Um computador digital consiste em um sistema interligado de _____.
4. Basicamente um computador desempenha quatro funções. Quais são elas?
5. Com suas palavras, explique o funcionamento básico de um sistema computacional e dê um exemplo para cada etapa (entrada, processamento, armazenamento e saída).



Exercício 2

1. É sabido que o hardware de um computador combina dispositivos eletrônicos e componentes mecânicos, caso essa afirmativa seja verdadeira, dê dois exemplos de cada um desses dispositivos e componentes.
2. De acordo com a aula e com o material de apoio, quantos e quais são os principais componentes de um computador?
3. Cite duas diferenças entre as memórias RAM e ROM.
4. Defina e explique com suas palavras:
 - a) CPU;
 - b) ULA;
 - c) UC;
 - f) Memória Principal;
 - f) Memória - Registradores;
 - g) Memória Cache;
 - h) Memórias Auxiliar.